

DCL
(GRANT)

- **DCL**

계정에겐 권한을 부여하거나 회수하는 역할을 가진 언어

DB의 데이터 접근 및 보안을 담당하며 각각의 직원들이 가진 역할에 대해 최소한의 권한만을 부여하여 사용하는 것이 좋음

- **GRANT**

계정에게 권한을 부여하며 시스템 권한과 접근 권한으로 나뉘어 짐

시스템 권한 : 데이터베이스 시스템 자체에 대한 권한으로써 데이터베이스에 접근하거나
스키마에 접근하여 객체를 관리할 수 있는 권한

접근 권한 : 특정 객체들을 조작(DML)할 수 있는 권한

• GRANT

표현법 : GRANT 권한1, 권한2, 권한3, ... TO 계정명;

• 시스템 권한 종류

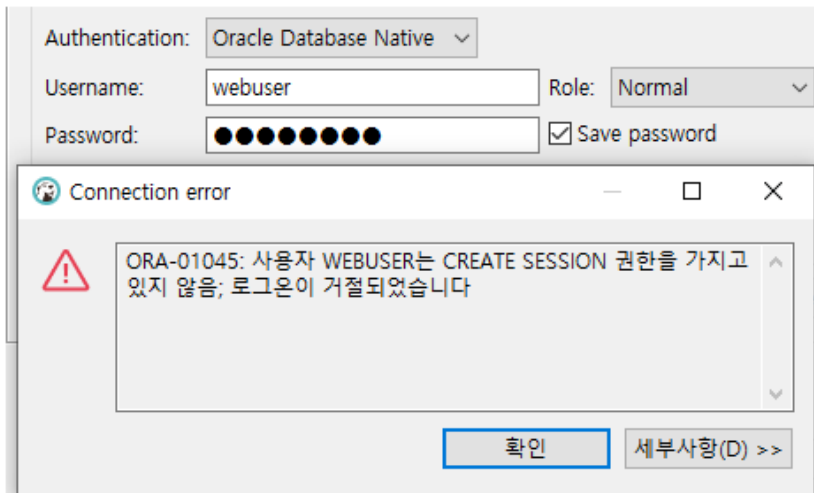
1. CREATE SESSION : 계정 접속 권한
2. CREATE TABLE : 테이블 생성 권한
3. CREATE USER : 계정 생성 권한
4. CREATE SEQUENCE : 시퀀스 생성 권한
5. CREATE INDEX : 인덱스 생성 권한
6. DROP USER : 계정 삭제 권한
7. ALTER SYSTEM : 데이터베이스 시스템 설정 변경 권한
8. ...

- 테스트를 위한 계정 생성

```
CREATE USER webuser IDENTIFIED BY qwer1234;  
CREATE USER grantuser IDENTIFIED BY qwer1234;
```

* 만약 ORA-65095 발생 시 ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true; 실행 후 재시도

- 계정 생성 후 로그인 시도



• 참고

로그인으로 해버리면 계속 계정을 왔다갔다 해야 하므로 Test Connection... 사용

Errors and timeouts
> 데이터 편집기
> SQL 편집기

Authentication
Authentication: Oracle Database Native
Username: webadmin Role: Normal
Password: ☒ Save password

Client: OraDB21Home1
[You can use variables in connection parameters.](#)

Driver name: Oracle [Driver Settings](#)

[Test Connection ...](#) [확인](#) [취소](#)

DCL
(GRANT - 시스템 권한)

- **CREATE SESSION**

아래 쿼리를 입력하여 계정 접속 권한 부여 후 다시 시도
`GRANT CREATE SESSION TO webuser;`

로그인이 잘 되었다면 `CREATE TABLE`을 사용하여 테이블 생성 해보기

- **CREATE TABLE**

webuser 계정에 테이블을 생성할 수 있는 권한 부여
GRANT CREATE TABLE TO webuser;

• 테이블스페이스 용량 할당

아래 쿼리를 사용하여 새로 생성한 webuser 계정에게 테이블 스페이스 용량 할당

```
ALTER USER webuser DEFAULT TABLESPACE users quota unlimited ON users;
```

→ webuser 작성한 자리 : 계정명

→ quota unlimited : 용량 제한 없음

→ users 작성한 자리 : 테이블스페이스명

• 참고

오라클에서는 테이블 스페이스라는 테이블이 저장되는 공간이 별도로 있으며, 따로 테이블 스페이스를 지정해주지 않으면 기본값으로 users로 설정됨

새로 생성한 유저에 대해서 테이블 스페이스에 공간을 할당해주어야 함

DCL
(GRANT - 객체 권한)

• 객체 권한

표현법 : GRANT 권한 ON 객체 TO 계정명;

객체 권한 종류
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE

• 참고

webadmin 계정에서 테이블을 생성하고, 접근에 대한 권한은 webuser 계정으로 확인

- **webadmin 계정의 테이블 확인하기**

webuser 계정으로 접속하여 select 구문을 사용하고 webadmin 계정의 테이블을 확인할 수 있는지 확인

• SELECT 권한 부여

아래 쿼리를 작성하여 webadmin 계정의 employees 테이블을 SELECT할 수 있는 권한을 부여하고 다시 확인 해보기

```
GRANT SELECT ON webadmin.employees TO webuser;
```

→ webuser 계정에게 webadmin 계정의 employees 테이블을 SELECT할 수 있는 권한을 주겠다

• SELECT 권한 부여

아래 쿼리를 작성하여 webadmin 계정의 employees 테이블을 SELECT할 수 있는 권한을 부여하고 다시 확인 해보기

```
GRANT SELECT ON webadmin.employees TO webuser;
```

→ webuser 계정에게 webadmin 계정의 employees 테이블을 SELECT할 수 있는 권한을 주겠다

• Q1. 실습

1. web_back 계정을 생성한 후 아래의 시나리오에 맞춰 권한을 부여하세요.
 - HR 개발팀의 백엔드 직원들만 사용하는 계정입니다.
 - 오라클에 접속할 수 있어야 하며 테이블을 생성할 수 있는 권한을 가집니다.
 - HR 스키마의 EMPLOYEES 테이블을 조작(DML)할 수 있는 모든 권한을 가집니다.
2. web_front 계정을 생성한 후 아래의 시나리오에 맞춰 권한을 부여하세요.
 - HR 개발팀의 프론트 직원들만 사용하는 계정입니다.
 - 오라클에 접속할 수 있어야 하며 테이블을 생성할 수 없습니다.
 - HR 스키마의 EMPLOYEES 테이블을 조회할 수 있는 권한만을 가지며, 그 외 데이터의 추가/수정/삭제에 대한 권한은 가질 수 없습니다.

DCL
(REVOKE)

- **REVOKE**

계정의 권한 제거

표현법 : REVOKE 권한 ON 테이블명 FROM 계정명

- Q2. 실습

1. Q1에서 진행한 실습을 기준으로 부여했던 권한들을 모두 제거하세요.

DCL
(GRANT - ROLE)

• ROLE

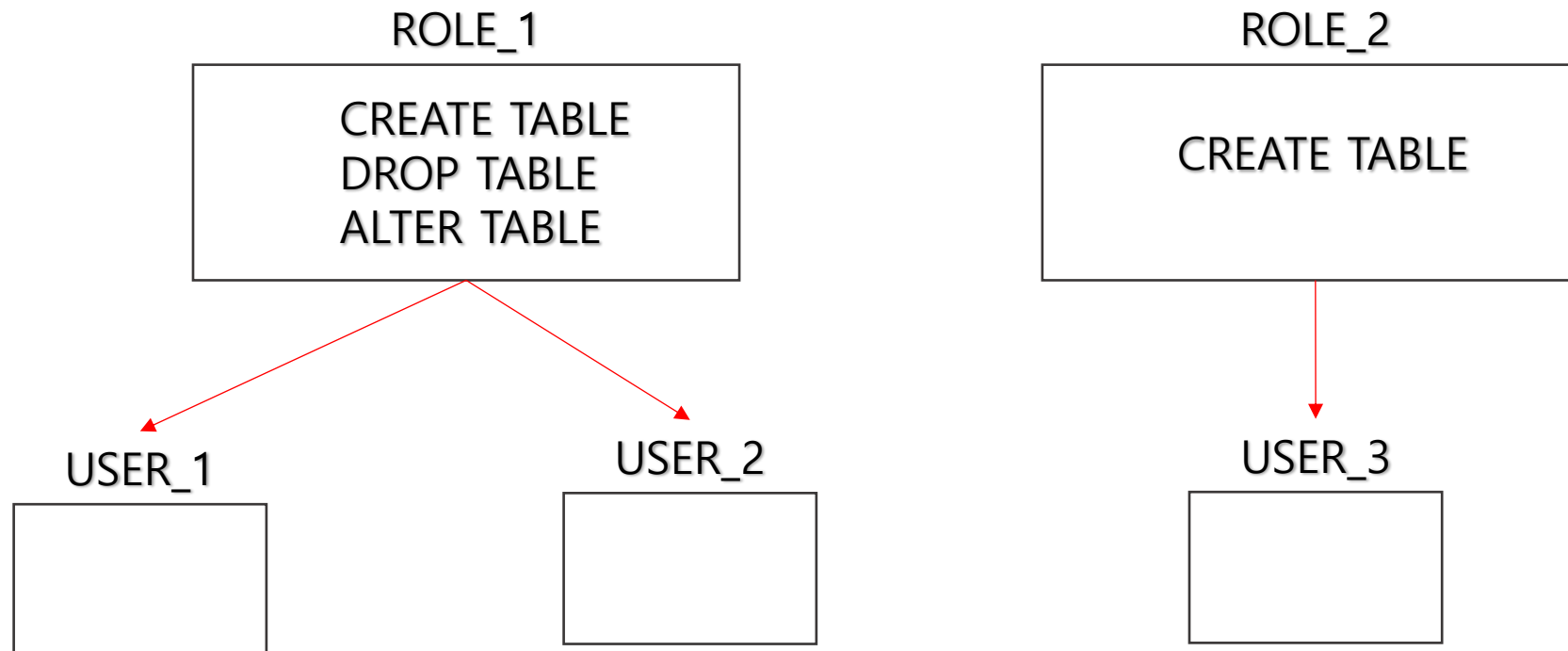
필요한 권한들을 하나의 그룹으로 묶어놓고 효율적으로 권한을 관리하기 위한 집합

• 사용 방법

1. 롤 생성 : CREATE ROLE 롤이름
2. 롤 권한 부여 : GRANT 권한 ON 스키마이름.테이블이름 TO 롤이름
3. 사용자에게 롤 권한 부여 : GRANT 롤이름 TO 계정명
4. 롤 권한 회수 : REVOKE 권한 ON 스키마이름.테이블이름 TO 롤이름
5. 사용자에게 롤 권한 회수 : REVOKE 롤이름 FROM 계정명
6. 롤 삭제 : DROP ROLE 롤이름;

• 사용하는 이유

ROLE을 사용함으로써 유저들의 권한을 그룹별로 통일시켜 효율적인 관리가 가능함



- **롤 생성**

```
CREATE ROLE DDL_ROLE
```

* 만약 ORA-01937 발생 시 ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true; 실행 후 재시도

- **롤 권한 부여**

```
GRANT CREATE TABLE, CREATE USER, ALTER USER TO DDL_ROLE
```

- **확인**

```
SELECT * FROM SYS.ROLE_SYS_PRIVS WHERE ROLE = 'DDL_ROLE' 쿼리 작성하여  
롤이 제대로 적용 되었는지 확인
```

- 사용자에게 롤 권한 부여

```
GRANT DDL_ROLE TO grantuser
```

- 확인

1. grantuser로 접속하여 테이블 생성이 가능한지 확인
2. `SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'grantuser'` 쿼리 작성하여 권한이 제대로 적용 되었는지 확인

- 사용자에게 롤 권한 회수

```
REVOKE DDL_ROLE FROM grantuser;
```

- 확인

1. grantuser로 접속하여 테이블 생성이 가능한지 확인
2. `SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'grantuser'` 쿼리 작성하여 권한이 제대로 삭제 되었는지 확인

- **롤 권한 회수**

```
REVOKE CREATE TABLE FROM DDL_ROLE;
```

- **롤 삭제**

```
DROP ROLE DDL_ROLE;
```

- **확인**

```
SELECT * FROM SYS.ROLE_SYS_PRIVS WHERE ROLE = 'DDL_ROLE' 쿼리 작성하여  
롤이 제대로 삭제 되었는지 확인
```

• 참고

이미 데이터베이스에서 만들어진 ROLE들이 존재하며 대표적인 롤은 아래와 같음

롤 이름	설명
CONNECT	SET CONTAINER, CREATE SESSION
RESOURCE	CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE TYPE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, ...
DBA	CREATE ATTRIBUTE DIMENSION, ALTER ANY MEASURE FOLDER, LOGMINING, CREATE RULE, ...

• 사용자에게 부여된 ROLE 확인하기

아래의 쿼리는 계정에 어떠한 ROLE이 부여되었는지 확인하는 방법

1. DBA_ROLE_PRIVS 테이블을 확인
2. GRANTEE 컬럼의 값이 'WEBADMIN' 인 튜플 확인
→ WEBADMIN의 자리에는 계정명이 들어감

```
SELECT *  
FROM DBA_ROLE_PRIVS  
WHERE GRANTEE = 'WEBADMIN';
```

• DEFAULT ROLE의 권한 상세보기

아래의 쿼리는 해당하는 ROLE이 어떠한 권한들을 가지고 있는지 조회하는 방법

1. SYS 스키마의 ROLE_SYS_PRIVS 테이블 조회
2. ROLE 컬럼에 DBA가 일치하는 튜플 조회
→ DBA의 자리는 내가 확인하고 싶은 ROLE의 이름을 작성

```
SELECT *  
FROM SYS.ROLE_SYS_PRIVS  
WHERE ROLE='DBA';
```

• Q3. 실습

1. Q1에서 진행한 실습을 기준으로 ROLE을 만들어 사용하세요.
 - 백엔드 개발자 롤 : BACK_ROLE
 - 프론트 개발자 롤 : FRONT_ROLE